

平方根の意味をつかむ

使うページだけ読めばOK。例題を見たら、式を隠してもう一度。

今日の進め方 80～100分が目安。速さは競わなくて大丈夫。

問題集1ページ → 必要な解説 → 問題集2～4ページ → 休憩 → 6ページ

5ページの発展と7ページの再挑戦は任意。全部を一度に解かなくてOK。

1 平方根は2乗すると元の数になる数

9の平方根は、2乗すると9になる数。正と負の2つがあります。

$$3^2 = 9, \quad (-3)^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad \pm 3$$

±3は「3と-3」をまとめた書き方です。

2 ルートは正のほうを表す

$$\sqrt{9} = 3 \quad \sqrt{0} = 0$$

「9の平方根」と「 $\sqrt{9}$ の値」は、聞かれていることが違います。

正の数の平方根は2つ。0の平方根は0だけです。

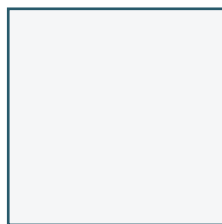
負の数の平方根は、中学校で扱う数の範囲にはありません。

3 面積から1辺の長さを考える



面積 4

2



面積 9

3



面積 5

$\sqrt{5}$

面積5の正方形の1辺は、2より大きく3より小さい長さ。

その長さを、正確に「 $\sqrt{5}$ 」と書きます。長さなので正です。

よくある区別 $\sqrt{\text{(負の数の2乗)}}$ でも、ルートの値は0以上。

$$\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4 \quad (\sqrt{5})^2 = 5$$

ルートの中を整理する

平方数を見つけると、計算が小さくなります。

1 よく使う平方数

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

平方数は、整数を2乗してできる数。まずこの10個を目印にします。

2 平方数を外に出す

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

36のような大きい平方数を見つけると、1回で整理できます。

最初に4を見つけてもOK。中に平方数が残ったら続けます。

$$\sqrt{72} = 2\sqrt{18} = 2 \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

答えは、ルートの中に1以外の平方数の因数が残らない形に。

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 。 $2\sqrt{12}$ なら、さらに $4\sqrt{3}$ にできます。

3 かけ算と割り算

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad (a \geq 0, b \geq 0)$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (a \geq 0, b > 0)$$

$$\sqrt{6} \times \sqrt{8} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

4 分母の有理化

分母と分子に同じ数をかけて、分母のルートをなくします。

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

同じ数を上下にかけるので、分数の値は変わりません。

足し算と式の計算

順番は「かけ算・割り算 → ルートを整理 → 同じ種類をまとめる」。

1 同じルートの係数をまとめる

$$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$$

2個の $\sqrt{3}$ と5個の $\sqrt{3}$ で、7個の $\sqrt{3}$ 。文字式と同じ考え方です。

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ は、これ以上まとめられません。

足し算をルートの中に入れることはできません。

$$\sqrt{4} + \sqrt{9} = 2 + 3 = 5 \quad \neq \quad \sqrt{13}$$

2 かっこは分配する

$$\sqrt{2}(\sqrt{6} + 3) = \sqrt{12} + 3\sqrt{2} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$$

かっこの中の両方にかけます。足せないルートは、そのままOK。

3 展開の公式を使う

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(\sqrt{3} + 2)^2 = 3 + 4\sqrt{3} + 4 = 7 + 4\sqrt{3}$$

真ん中の $2ab$ を忘れやすいので、3つの項を先に書きます。

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2) = 5 - 4 = 1$$

途中式を1行残すと、間違いの場所が見つかります。

答えを見た後は式を隠し、同じ問題を自分で再現してみましょう。

大きさと数の種類を見分ける

近い平方数ではさめば、小数に直さなくても判断できます。

1 整数の間にはさむ

$$16 < 23 < 25 \Rightarrow 4 < \sqrt{23} < 5$$

$\sqrt{23}$ の整数部分は4です。正の数どうしは、2乗しても大小が同じ。



$$2\sqrt{3} = \sqrt{12} < \sqrt{13}$$

負の数では順序が逆。数直線で左にある数ほど小さくなります。

$$\sqrt{5} > 2 \Rightarrow -\sqrt{5} < -2$$

2 有理数と無理数

有理数：整数どうしの分数で表せる数（分母は0以外）。

整数、有限小数、循環小数も有理数です。

無理数：整数どうしの分数で表せない数。

$$\sqrt{9} = 3, \quad 0.25 = \frac{1}{4}, \quad 0.333... = \frac{1}{3}$$

上の3つは有理数。 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 π は無理数です。

「ルートがあるから無理数」とは限りません。

3 小数の近似値を利用する

先にルートを整理してから、与えられた値を使います。

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \Rightarrow 5 \times 1.414 = 7.070$$

$\sqrt{2}$ を約1.414として計算した近似値です。正確な値は $5\sqrt{2}$ 。

応用も基本の組み合わせ

知らない形でも「何がわかれば解ける？」を1つずつ考えます。

1 ルートが自然数になる条件

例： $\sqrt{18n}$ が自然数になる、最小の自然数 n を求めます。

自然数は1、2、3、…です。中の $18n$ が平方数ならよい、と考えます。

$$18 = 3^2 \times 2 \quad \Rightarrow \quad 18 \times 2 = 36$$

素因数を2個ずつのペアにすると、2だけが1個余っています。

もう1個の2を足すために「2をかける」ので、最小の n は2。

$$\sqrt{18 \times 2} = 6$$

n を足す問題か、かける問題かを先に確認。

$\sqrt{18+n}$ なら、次の平方数25にするので最小の n は7です。

2 面積から長さを求める

例：面積が 12 cm^2 の正方形の、1辺の長さと周の長さ。

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3} \text{ cm}$$

面積は1辺の2乗。周の長さは1辺の4倍。単位も確認します。

3 解き終わりのチェック

- ☐ 「平方根を求める」なら、負のほうも書いた？
- ☐ ルートの中に、取り出せる平方数が残っていない？
- ☐ 足す前にルートを整理した？ 分母は有理化した？
- ☐ 展開の真ん中の項と、長さ・面積の単位を確認した？

困ったら、解答冊子のヒントを1つだけ見て再開してOK。

今日のゴールは、できなかった型を1つでも自分で解けるようにすること。